의약품분석학II 과제 1

1. [10] 어떤 의약품에 대해 대한약전 의약품각조에서 $E_{1cm}^{1\%}$(352 nm) : 450 ~ 480 (건조 후, 2 mg, 메탄올, 100 mL)이라고 규정하고 있다. 이 약을 건조감량의 항에서 규정하는 조건으로 건조하여 2.0 mg을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 메탄올을 표선까지 가하여 녹인 다음 층장 1 cm, 파장 352 nm에서의 흡광도를 대한약전 일반시험법 자외가시부흡광도측정법의 조작법에 규정하는 방법으로 측정하여 0.925를 얻었다. 이 약이 대한약전 기준에 적합한지를 평가하라.

풀이)

비흡광도($E_{1cm}^{1\%}$) = A / (c × l)

(A: 측정된 흡광도, c: 용액의 농도(g/100mL), l: 층장(cm))

★ 특정 파장과 용매 조건에서 물질 자체가 지닌 고유한 물리적 상수. 같은 물질이라면 농도가 달라져도 비흡광도는 동일하다.

농도(c): 0.002 g / 100 mL = 0.002% (w/v)

흡광도(A) = 0.925, 농도(c) = 0.002, 층장(l) = 1

비흡광도($E_{1cm}^{1\%}$) = 0.925 / (0.002 × 1) = 462.5

의약품각조에서 규정한 해당 약품의 비흡광도 허용 기준 범위가 450 ~ 480이므로, 이 약은 **대한약전 기준에 적합**하다.

2. [10] 어떤 원료의약품 5.0 mg을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 메탄올을 표선까지 가하여 녹인 다음 층장 1 cm, 파장 275 nm에서의 흡광도를 측정하여 0.863을 얻었다. 이 원료의약품의 함량은 몇 %인가? 단, 이 의약품 순물질의 비흡광도 $E_{1cm}^{1\%}$(275 nm)는 174이다.

풀이)

실제 측정된 순물질의 농도 계산

비흡광도($E_{1cm}^{1\%}$) = A / (c × l)

c = A / ($E_{1cm}^{1\%}$ × l) = 0.863 / (174 × 1)

= 0.00496 (g/100mL)

처음 투입한 시료의 이론적 농도 계산

원료의약품 5.0 mg/100mL = 0.005 g/100mL

원료의약품의 함량(%) 계산

함량(%) = (실제 순물질 농도 / 이론적 시료 농도) × 100

= (0.00496 / 0.005) × 100 = 99.2 %

원료의약품의 함량은 **99.2 %**

3. [15] 어떤 원료의약품 100.0 mg을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 물을 표선까지 가하여 완전히 용해시켰다. 이 용액 10.0 mL를 두 개의 100 mL 용량플라스크에 각각 넣은 후 하나에는 물을 표선까지 가하고 나머지 플라스크에는 표준용액(농도: 0.2mg/mL) 10.0 mL를 가한 후 물을 표선까지 가하였다. 이렇게 만든 용액의 흡광도를 측정하여 각각 0.352 및 0.425를 얻었다면 이 원료의약품의 함량은 몇 %인가?

풀이)

원료의약품 안에 실제 들어있는 양을 모르기 때문에 그 양을 x로 놓는다

플라스크 2(시료 + 표준물질)에 첨가된 순수 표준물질의 양 계산

첨가된 표준물질의 총량

= 0.2 mg/mL × 10.0 mL = 2.0 mg

분취액(10.0 mL) 속에 들어있는 순물질의 양(x) 계산

처음 만든 용액에서 취한 10.0 mL 속에 들어있는 순물질의 양을 x라고 두면

플라스크 1 (시료만 존재): 질량이 x mg일 때 흡광도는 0.352

플라스크 2 (시료 + 표준물질): 질량이 (x + 2.0) mg일 때 흡광도는 0.425

∴ 0.352 : x = 0.425 : (x + 2.0)

0.425x = 0.352(x + 2.0)

0.073x = 0.704

x = 0.704 / 0.073 = 9.6438... mg

원료의약품의 최종 함량(%) 산출

취한 10.0 mL 속에 9.6438... mg이 들어있으므로, 처음에 시료를 녹인 100 mL 전체 용액에 존재하는 순물질의 총량은 그 10배인 96.438... mg이다.

처음에 정밀하게 단 원료의약품 전체 무게가 100.0 mg이므로,

함량(%) =(96.438... mg / 100.0 mg) × 100 = 96.4 %

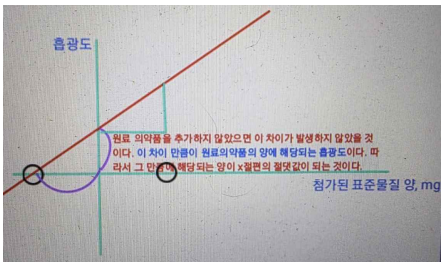
원료의약품의 함량은 **96.4 %**

4. [30] 어떤 원료의약품 50.0 mg을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 물을 표선까지 가하여 완전히 용해시켰다. 5개의 100 mL 용량플라스크에 이 용액을 10.0 mL씩 가한 후 첫번째에는 물을 표선까지 가하고 나머지에는 표준용액(농도: 0.2 mg/mL)을 각각 10.0, 20.0, 30.0, 40.0 mL 가한 후 물을 표선까지 가하였다. 이렇게 제조된 용액의 흡광도를 측정하여 각각 0.238, 0.318, 0.412, 0.512, 0.613을 얻었다면 이 원료의약품의 함량은 몇 %인가? 이 문제는 엑셀을 이용하여 풀고 그 결과 파일을 제출할 것.

풀이)

여기서는 원료의약품의 흡광도를 알려주지 않는 대신 표준품으로 검량선을 그릴 수 있도록 했다. 대략 원료가 5mg 일 테니까 검량선에서 그 정도에 해당되는 양일 것이다.

x : (x+2) = ☆ : 0.238 이 되어 x를 못 구한다.



★ 엑셀 파일 첨부

검량선 방정식

- 엑셀 계산 결과: Y = 0.0472X + 0.2298

플라스크(10 mL 검액) 안의 실제 미지 시료 양은 Y=0 일 때의 X절편의 절댓값

- 엑셀 계산 결과: 4.868644... (mg)

원료의약품의 함량(%) 구하기

처음 원료의약품의 무게는 50.0 mg

함량(%) = (48.68644 / 50.0) x 100 = 97.4. (%)

원료의약품의 함량은 **97.4 %**

5. [30] 어떤 원료의약품 5.0 mg을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 메탄올을 표선까지 가하여 완전히 용해시켰다. 따로 이 의약품의 표준품 20.0 mg을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣고 메탄올을 표선까지 가하여 완전히 용해시켰다. 5개의 100 mL 용량플라스크에 이 용액을 각각 10.0, 20.0, 30.0, 40.0, 50.0 mL 가한 후 메탄올을 표선까지 가하였다. 이렇게 제조된 표준액 5개의 흡광도를 측정하여 각각 0.115, 0.226, 0.335, 0.449, 0.553를 얻었다. 따로 앞서 제조한 원료의약품 용액의 흡광도를 측정하여 0.279를 얻었다면 이 원료의약품의 함량은 몇 %인가? 이 문제는 엑셀을 이용하여 풀고 그 결과 파일을 제출할 것.

풀이)

x : 2 mg = 0.279 : 0.115
x = 4.8522 mg
함량(%) = 4.8522/5 × 100 = 97.04 %
★ 이렇게 풀어도 대략은 알 수 있지만 오차가 크다.

★ 여기서는 원료의약품을 표준액과 섞지 않고, 원료의약품의 흡광도를 알려주었으므로 거기에 해당되는 양을 구하면 된다.

실제 기기분석에서는 공시험액의 미세한 불순물이나 기계적 오차 때문에 신호 그래프가 원점(0,0)을 정확히 뚫고 지나가지 않고 약간의 Y절편(0.0059)을 가지게 된다. **비례식은 그래프가 반드시 (0,0)을 지난다고 가정하고 점 하나만 연결한 방식이라, 뒤로 갈수록 오차가 크게 벌어진다.** 문제에서 5개의 데이터를 주고 엑셀을 이용하라고 콕 집어 명시한 것은, 점 1개가 아니라 5개 전체를 아울러서 기기의 미세한 오차(Y절편)까지 보정한 완벽한 검량선을 그리라는 뜻이다.

★ 엑셀 파일 첨부

검량선 방정식
- 엑셀 계산 결과: Y = 0.055X + 0.0059

원료의약품 용액 안의 실제 미지 시료 양은 y=0.279일 때의 X값 (mg)
- 엑셀 계산 결과: 4.969972... (mg)

원료의약품의 함량(%) 구하기
처음 원료의약품의 무게는 5.0 mg
함량(%) = (4.969972 / 5.0) x 100 = 99.4 (%)

원료의약품의 함량은 **99.4 %**

6. [10] 아세트아미노펜 원료의약품 및 이 약의 표준품을 건조(105℃, 2 시간)한 후 정밀히 칭량하여 각각 10.1 mg(원료의약품) 및 9.8 mg(표준품)을 100 mL 용량플라스크에 넣은 후 메탄올 2 mL를 가하여 녹이고 표선까지 물을 가하였다. 이들 액 5 mL씩을 정확하게 취하여 물을 넣어 정확하게 100 mL로 하여 검액 및 표준액으로 하였다. 이들 용액 및 물을 가지고 자외가시부흡광도측정법에 따라 시험하여 파장 244 nm에서의 흡광도가 각각 0.002(물), 0.582(검액) 및 0.569(표준액)이었다면 이 원료의약품의 함량은 몇 %인가?

풀이)
검액의 보정 흡광도 = 0.582 - 0.002 = 0.580
표준액의 보정 흡광도 = 0.569 - 0.002 = 0.567

10.1 mg(원료의약품)의 순물질 양을 x로 놓으면
x : 9.8 mg = 0.580 : 0.567
x = 10.0247 mg

함량(%) = (실제 유효성분 양 / 처음 측정한 원료의약품 무게) × 100
= (10.0247 mg / 10.1 mg) × 100
= 99.3 %
함량(%) = 10.0247/10.1 × 100 = 99.3 %

원료의약품의 함량은 **99.3 %**